

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Lista zadań nr 12. 27. maja 2026 i później

Zadania

- W pliku z1201.csv znajduje się 40 liczb z rozkładu $N(4, 1)$. Hipotezy testujemy 3-krotnie: dla 10 obserwacji, dla 20 obserwacji, dla 40 obserwacji. Hipotezę odrzucimy jeżeli wartość dystrybuanty ≥ 0.9
 - Zakładamy, że $\sigma = 1$, testujemy hipotezę $H_0 : \mu = 3.9$. Obliczyć trzy wartości dystrybuanty $F_Z(z_{10})$, $F_Z(z_{20})$, $F_Z(z_{40})$.
 - Nie znamy wartości σ . Testujemy hipotezę $H_0 : \mu = 3.9$. Obliczyć trzy wartości dystrybuanty $F_T(t_{10})$, $F_T(t_{20})$, $F_T(t_{40})$.
 - Zakładamy, że $\sigma = 1$. Znaleźć (z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych) największe μ_0 takie, że $F_Z(z_{20}) \geq 0.95$.
 - Nie znamy wartości σ . Znaleźć (z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych) największe μ_0 takie, że $F_T(t_{10}) \geq 0.95$.
- Niech $X \sim \chi^2(k)$.
 - Wyznaczyć $E(X)$ oraz $V(X)$.
 - Niech $\alpha > 2$. Znaleźć oszacowania dla $P(X \geq k\alpha)$ (Markov, Chebyshev).
- Niech $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.
 - Znaleźć oszacowanie Chernoffa dla $P(X \geq \mu + 3\sigma)$.
 - Znaleźć oszacowanie Chernoffa dla $P(X \leq \mu - 3\sigma)$.
Wsk: Dla $t > 0$, $P(X \leq a) = P(\exp(-tX) \geq \exp(-ta)) = \dots$
 - Z nierówności Czebysheva oszacować $P(|X - \mu| \geq 3\sigma)$. Porównać z podpunktami (a), (b).
- Niech $X \sim \text{Poisson}(8)$. $P(X \geq k)$ – podajemy wartość dokładną, CLT – przybliżenie z twierdzenia granicznego. Uzupełnić tabelę:

k	$P(X \geq k)$	CLT
11	0.18411	0.18838
14	0.03418	
17		0.00133
20		

- Niech $X \sim B(10, 0.5)$. $P(X \geq k)$ – podajemy wartość dokładną, CLT – przybliżenie z twierdzenia granicznego. Uzupełnić tabelę:

k	$P(X \geq k)$	CLT
6	0.37695	0.37591
8	0.05469	
9		0.01343

Wskazówka do zadania 6:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{X_k - \mu}{\sigma} \right)^2 = \frac{nS^2}{\sigma^2} + \left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right)^2. \quad (1)$$

6. Dane z pliku. Testujemy hipotezę: $H_0 : \sigma^2 = 16$:

- (a) nie znamy wartości μ . Jaka jest wartość dystrybuanty dla obliczonej wartości statystyki testowej?
- (b) znamy wartość $\mu = 2.8$. Jaka jest wartość dystrybuanty dla obliczonej wartości statystyki testowej?

7. Niech $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

- (a) Używając nierówności Chernoffa oszacować ppb $P(0.5\lambda < X < 1.5\lambda)$.
- (b) Wykorzystać CLT (twierdzenie graniczne) do oszacowania ppb zdarzenia jak w podpunkcie (a).
- (c) Porównać wynik dokładny oraz oszacowania z podpunktów (a), (b) dla $\lambda = 10$.

8. $X = [X_1, X_2]^T$ ma rozkład normalny z parametrami

$$\mu = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Jaki rozkład ma zmienna $X^T \Sigma^{-1} X$?

9. Dane to plik `z1209.csv`. Odpowiedzią jest wartość $1 - F(x)$, gdzie x jest wartością pewnej statystyki testowej, F – odpowiednią do treści zadania dystrybuantą.

- (a) Testujemy hipotezę $\mu_1 = \mu_2$. Przyjmujemy, że znamy σ_1, σ_2 i są one równe S_1^2, S_2^2 .
- (b) Testujemy hipotezę $\mu_1 = \mu_2$. Nie znamy wariancji σ_1^2, σ_2^2 , ale zakładamy, że są równe.
- (c) Testujemy hipotezę $\sigma_1 = \sigma_2$. Zakładamy, że μ_1, μ_2 są równe średnim z odpowiednich kolumn danych.
- (d) Testujemy hipotezę $\sigma_1 = \sigma_2$. Nie znamy μ_1, μ_2 ,

10. Plik `z1210.csv` zawiera liczby losowe z rozkładu $U[0, 1]$. Przekształcić te liczby na liczby o podanym rozkładzie. Podać wzory, wartości średniej oraz S^2 .

- (a) Rozkład $N(0, 1)$ (algorytm Boxa-Mullera) .
- (b) Rozkład $\text{Exp}(4)$.
- (c) Rozkład o gęstości $f(x) = x/8$ na $[0, 4]$.

Witold Karczewski